



Máster Universitario en Inteligencia Artificial

2025-2026

MLOps Lab A

Tabla Resumen

A continuación, se presenta la tabla resumen con la fracción de columnas que presentaron deriva en los conjuntos de validación y test para cada combinación:

Estratificación	Split Ratio	Semilla	% Drift Val	% Drift Test	Columnas con drift val	Columnas con drift test
Sí	60/20/20	0	0.0%	0.0%	Ninguna	Ninguna
Sí	60/20/20	13	0.0%	12.5%	Ninguna	Pclass
Sí	90/5/5	0	25.0%	0.0%	Pclass, Embarked	Ninguna
Sí	90/5/5	13	12.5%	25.0%	Embarked	Fare, Pclass
Sí	98/1/1	0	0.0%	0.0%	Ninguna	Ninguna
Sí	98/1/1	13	12.5%	12.5%	Sex	Embarked
No	60/20/20	0	0.0%	0.0%	Ninguna	Ninguna
No	60/20/20	13	0.0%	25.0%	Ninguna	Fare, Pclass
No	90/5/5	0	0.0%	0.0%	Ninguna	Ninguna
No	90/5/5	13	25.0%	37.5%	Pclass, Embarked	Fare, Pclass, Embarked
No	98/1/1	0	12.5%	0.0%	Sex	Ninguna
No	98/1/1	13	0.0%	0.0%	Ninguna	Ninguna

Discusión de Resultados

- **Estratificación:** Aunque estadísticamente mostró un ligero aumento de deriva en validación (8.3% frente a 6.2%), su uso es estrictamente necesario. Garantiza la correcta proporción de la variable objetivo, y la deriva en otras columnas es producto del reducido tamaño de la muestra, no de la estratificación.
- **Ratio de División:** Las particiones extremas (90/5/5 y 98/1/1) son inestables y generan falsos positivos de deriva por falta de datos. El ratio 60/20/20 ha demostrado ser el más robusto y fiable.
- **Semilla Aleatoria:** Al ser un dataset pequeño, el cambio de semilla altera drásticamente los resultados. La semilla 0 fue estable, mientras que la 13 disparó la deriva.
- **Validación vs Test:** La diferencia general de deriva (7.3% vs. 9.4%) confirma que configuraciones muy pequeñas no logran estabilizar sus distribuciones estadísticas.

Conclusiones Generales

1. **Tamaño Muestral:** Evitar ratios extremos. Es crucial usar proporciones amplias como 60/20/20 para evitar falsas alarmas por falta de representatividad.
2. **Estratificación:** Es innegociable y obligatoria para clasificaciones binarias desbalanceadas en un ciclo de MLOps correcto.
3. **Monitoreo en Producción:** Debido a la alta sensibilidad a la aleatoriedad, la detección de deriva en entornos reales debe hacerse sobre ventanas de datos amplias (más de 100 muestras) para filtrar el ruido aleatorio.